

UNIVERSIDAD SIMÓN I. PATIÑO

FACULTAD DE INGENIERÍA

Carrera de Ingeniería



UNIVERSIDAD SIMÓN I. PATIÑO

La Voluntad lo Puede Todo

**DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA RED ESTRUCTURADA CON
SEGMENTACIÓN EN SUBREDES Y CONTROL DE ACCESO WEB PARA
OPTIMIZAR LA SEGURIDAD, EL RENDIMIENTO Y LA ADMINISTRACIÓN DE UN
CIBERNET**

PERFIL

Nombre y apellidos del Estudiantes:

Gomez Armella Willy Joel

Medrano Maria Laura

Rojas Lazarte Bernardo Andres

Nombre del docente:

Lic. Soliz Valdivia Jose Javier

Cochabamba – Bolivia

01/2025

Tabla de contenido

1. INTRODUCCIÓN	4
2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.....	4
2.1. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA	4
2.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	5
3. JUSTIFICACIÓN	5
3.1. ENFOQUE TÉCNICO	5
3.2. ORDEN ECONÓMICO	6
3.3. ORDEN SOCIAL	6
3.4. ORDEN ACADÉMICO	6
4. OBJETIVOS	7
4.1. OBJETIVO GENERAL	7
4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS	7
CAPITULO I.....	7
5. MARCO TEÓRICO	7
5.1. REDES DE DATOS Y TOPOLOGÍAS.....	7
5.2. <i>SUBNETTING</i>	8
5.3. <i>CONTROL DE ACCESO WEB</i>	8
5.4. <i>GESTIÓN DEL ANCHO DE BANDA (QoS)</i>	8
5.5. <i>HARDWARE Y SOFTWARE GRATUITOS</i>	9
5.6. <i>SEGURIDAD DEL PERÍMETRO</i>	9
6. METODOLOGÍA	10
CAPITULO II	10
7. INGENIERÍA DEL PROYECTO	10

7.1 ESTRATEGIA DE FLUJO DE DATOS.....	10
7.2 DISEÑO DE LA ARQUITECTURA DE DIRECCIONAMIENTO.....	12
7.3 IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS DE SEGURIDAD ASIMÉTRICA (FIREWALL POR ACL)	15
7.4 AMBIENTE DE PROCESAMIENTO Y COMUNICACIÓN DE DATOS	16
7.5 DISEÑO Y ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS / BASE DE DATOS	17
7.6 PRUEBAS Y RESULTADOS	18
8. ÍNDICE PROVISIONAL.....	19
9. CRONOGRAMA (Diagrama de Gantt).....	20
10. BIBLIOGRAFÍA.....	21

1. INTRODUCCIÓN

En respuesta al aumento en la expansión del acceso a internet y a la demanda asociada de servicios digitales, han surgido espacios públicos, en particular los denominados cibercafés que los países han establecido en centros urbanos para proporcionar conectividad (internet), servicios de impresión, juegos en línea y plataformas educativas. Aunque la debilidad es fuerte, muchos de estos centros no cuentan con la infraestructura de red requerida, con falta de segmentación entre las fuentes externas y sus suites de aplicaciones, lo que conduce a vulnerabilidades de seguridad; la inactividad provoca el uso indebido del ancho de banda, así como la accesibilidad más allá de material no retornable o contaminantes peligrosos.

En este proyecto, presentamos el diseño e implementación de una red de datos para un cibercafé, utilizando técnicas de segmentación de subredes (subnetting) y políticas de filtrado de contenido web. Poder segmentar para separar el tráfico de los clientes, los administradores y los servicios críticos ayudará tanto con la seguridad como con el rendimiento. Además, introducirán un sistema no deseado de bloqueo de sitios web basado en diferentes técnicas, como proxy, filtrado DNS o listas negras, para asegurar que los usuarios tengan un entorno seguro y productivo.

El proyecto se basa en un enfoque práctico y aplicado, usando herramientas gratuitas y hardware disponible fácilmente para lograr una solución robusta, documentada y replicable en otros contextos.

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

2.1. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

Actualmente, existen muchos ciber cafés que trabajan con redes planas sin segmentación, lo cual puede entenderse como que todos los dispositivos (clientes, equipo administrativo de la

caja del servidor) comparten el mismo dominio de difusión. Esta situación crea varios problemas:

- Vulnerabilidades de seguridad: Un cliente comprometido puede propagar fácilmente malware a otras máquinas.

Congestión de red: El tráfico de los usuarios (streaming, descargas de juegos) afecta el servicio ofrecido al usuario.

Resultados sin restricciones: Los usuarios pueden ver páginas genitales y otros sitios web ilegales o fraudulentos, lo que lleva a que los propietarios del negocio asuman responsabilidad legal.

Administración difícil: al no haber una separación entre el equipo administrativo y el equipo de clientes, resulta más difícil implementar políticas y supervisar las operaciones.

Además, la mayoría de los sistemas de control parental o de bloqueo web son costosos o están vinculados a software propietario que es poco probable que ayude a pequeñas empresas.

2.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

¿Cómo el diseño estructurado de red con subredes y el sistema de control de Acceso Web basado en software aumentan los niveles de seguridad, rendimiento y gestión de la administración en un ciber café?

3. JUSTIFICACIÓN

3.1. ENFOQUE TÉCNICO

El proyecto está previsto para ser más práctico, desde una perspectiva técnica que utiliza principios básicos de redes de computadoras (subnetting, enrutamiento, políticas de firewall,

filtrado de DNS) en un entorno del mundo real. El contenido se filtrará utilizando las herramientas mencionadas anteriormente . La escalabilidad se logrará mediante la implementación de una topología en árbol. Esto garantizará que la gobernanza de QoS se mejore y que la administración se vuelva más centralizada.

3.2. ORDEN ECONÓMICO

La solución utiliza principalmente software de código abierto y hardware de bajo costo. Esto supone un ahorro enorme en comparación con las soluciones corporativas propietarias. Además, el uso innecesario de ancho de banda (por ejemplo, bloquear la transmisión no autorizada o las descargas masivas) también se reduce para garantizar una mayor optimización del plan de internet contratado y, por ende, un retorno de inversión (ROI) a mediano plazo.

3.3. ORDEN SOCIAL

Allí donde exista una cibernética segura y bien gestionada, contribuye a la comunidad de muchas maneras: sobre todo al proporcionar a estudiantes y a quienes no tienen acceso personal a internet un espacio en el que pueden usar la red de forma segura para estudiar e investigar. Por ello, el bloqueo de información inadecuada protege a las personas menores de edad frente a material dañino y también cumple con los principios de responsabilidad digital.

3.4. ORDEN ACADÉMICO

Este proyecto permite aplicar los conocimientos adquiridos en cursos anteriores sobre redes, sistemas operativos, seguridad informática y administración de servidores. Si planeas hacer algo similar para redes comunitarias, pequeñas o medianas empresas (PYMES) o centros de acceso público a internet, es un caso práctico para el uso de este tipo de redes inalámbricas del que los posibles estudiantes o profesionales pueden aprender.

4. OBJETIVOS

4.1. OBJETIVO GENERAL

Diseñar e implementar una red de datos segura y estructurada asociada a una cibernética, empleando segmentación en subredes y un sistema de filtrado de contenido web de código abierto para garantizar la seguridad, el control de acceso y el uso eficiente del ancho de banda.

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Determinar la infraestructura del cibercafé ficticio mediante el relevamiento de requerimientos del cliente, identificando las necesidades operativas, de seguridad y la cantidad de terminales para definir los requisitos funcionales y no funcionales del sistema.

Diseñar un esquema de direccionamiento IP privado aplicando segmentación de subredes (CIDR) para organizar de manera lógica los sectores de Clientes, Administración y Servicios.

Simular la topología de red propuesta mediante la herramienta de emulación GNS3, integrando enrutamiento básico y políticas de filtrado basadas en un servidor DNS virtualizado para la restricción de dominios no deseados.

Validar el correcto funcionamiento de la red emulada en GNS3 a través de pruebas de conectividad, verificación de tablas de enrutamiento y efectividad del bloqueo de dominios simulados.

CAPITULO I

5. MARCO TEÓRICO

5.1. REDES DE DATOS Y TOPOLOGÍAS

Una red de datos es una disposición de dispositivos conectados entre sí que comparten recursos e información. Por ejemplo, en entornos cibernéticos es recomendable una topología en

estrella con switches Ethernet y un enrutador central. Debido a las penalizaciones de seguridad y rendimiento de las redes planas, es necesaria la segmentación.

5.2. SUBNETTING

La subnetting es el proceso de dividir una red IP en múltiples subredes más pequeñas; esta técnica proporciona mejor organización y reduce el tráfico de difusión. En la capa 2, las (Redes de Área Local Virtuales) brindan un efecto de particionamiento similar para reducir los dominios de colisión sin el requisito anterior de múltiples enrutadores físicos. El uso de ambas técnicas maximiza la protección y el control sobre el ancho de banda.

5.3. CONTROL DE ACCESO WEB

Existen múltiples formas de bloquear páginas web no deseadas:

— Filtrado DNS: resolver dominios no permitidos hacia una página de bloqueo mediante sus propios servidores DNS (por ejemplo, OpenDNS, Cloudflare Gateway).

Proxy HTTP: por ejemplo, Squid, que brinda la posibilidad de filtrar por URL, palabra clave o categoría.

Firewall de la capa 7 : Sistema Operativo Cisco IOS y Listas de Control de Acceso (ACL), que puede identificar aplicaciones web, incluso si cambia el puerto.

5.4. GESTIÓN DEL ANCHO DE BANDA (QoS)

QoS (Calidad de Servicio) — le permite priorizar tipos específicos de tráfico (navegación, correo electrónico) sobre otros tipos de tráfico (descargas P2P, streaming). Por ejemplo, es posible que desee garantizar la conectividad para dispositivos de gestión y cobro sin importar cuán ocupado esté un ciber.

5.5. HARDWARE Y SOFTWARE GRATUITOS

Se utilizará lo siguiente:

Emulador de Redes Gráfico (GNS3 - Graphical Network Simulator)

Se ha optado por utilizar a la fase de diseño, pruebas y validación de la infraestructura de red sin incurrir en costos de equipos físicos como medio para el mismo análisis del proceso el software libre GNS3 (Graphical Network Simulator-3).

En esto GNS3, a diferencia de cualquier simulador comercial básico (como podría ser Packet Tracer), queda caracterizado metodológicamente más como un emulador, ya que es capaz de incluir hipervisores nativos como es el caso de Dynamips, para así ejecutar imágenes reales y binarias de los sistemas operativos de red (Cisco IOS).

De este modo se logra que el comportamiento de las tablas de enrutamiento, el consumo de memoria, el procesamiento de las Listas de Control de Acceso (ACL) y las pruebas de la conectividad de las estaciones de trabajo virtuales (VPCS) se asemejen en demasía a un entorno de producción corporativo real, lo que hace que la confiabilidad y el nivel de calidad del plan de pruebas que queda planteado en el propio anterior proceso se eleve.

5.6. SEGURIDAD DEL PERÍMETRO

Recomendamos complementar el bloqueo a nivel web con reglas de firewall que bloqueen cualquier acceso desde la red de clientes hacia la interfaz administrativa, además de limitar el tráfico saliente en puertos banales (80, 443, DNS...) con el fin de minimizar los vectores de ataque.

6. METODOLOGÍA

La metodología aplicada será de tipo mixto (Cualitativa para el diagnóstico y Cuantitativa para las pruebas de rendimiento) con un tipo de investigación aplicada y experimental. Las fases del proyecto son:

Análisis diagnóstico de activos, servicios y políticas del ciber

Fase de diseño: esquema de subredes, topología y selección de herramientas

Fase de implementación: instalación y configuración del gateway; subredes; reglas de bloqueo web

Fase de pruebas: promediar la latencia, el rendimiento (throughput), la eficiencia de filtrado y el uso del ancho de banda.

Fase de documentación: redacción de manuales y guías administrativas.

CAPITULO II

7. INGENIERÍA DEL PROYECTO

7.1 ESTRATEGIA DE FLUJO DE DATOS

Aplicando el método de flujo de datos con visión jerárquica Top-Down, modelamos de forma lógica (independiente de la tecnología física) cómo se mueven, transforman y almacenan los datos dentro de la red del Cibernet.

A. Diagrama de Contexto

Muestra el sistema de control como un único proceso global interactuando con las entidades externas a los límites de la red.

- **Entidades Externas (Actores):**

Usuario_Cliente, Administrador_Caja, Internet_WAN.

- **Flujos de Entrada:**

Peticion_Navegacion (URL/DNS) (Desde Usuario_Cliente).

Credenciales_Políticas (Desde Administrador_Caja).

Paquete_Web_Entrante (Desde Internet_WAN).

- **Flujos de Salida:**

Acceso_Denegado_Pantalla_Bloqueo / Tráfico_Filtrado (Hacia Usuario_Cliente).

Alertas_Consumo_Logs (Hacia Administrador_Caja).

Peticion_Redireccionada (Hacia Internet_WAN).

B. Diagrama

Proceso 1: Asignar_Direccionamiento_IP (DHCP)

Entrada: Solicitud de IP del cliente.

Salida: IP asignada temporalmente dentro del rango segmentado.

Proceso 2: Filtrar_Peticion_DNS

Entrada: Peticion_Navegacion enviada por el cliente. Consulta al Almacén de Datos Lista_Negra_Dominios.

Salida: Resolucion_IP_Valida o enrutamiento al sumidero (Sinkhole) si el dominio está restringido.

Proceso 3: Evaluar_Reglas_Firewall

Entrada: Paquetes de datos hacia la WAN. Consulta al Almacén

Matriz_Políticas_Seguridad.

Salida: Paquete Permitido / Paquete Descartado (Drop).

Proceso 4: Controlar_Ancho_Banda (QoS)

Entrada: Flujo de datos concurrentes en la red.

Salida: Tráfico encolado por prioridad según tipo de servicio (Juegos/Web vs Descargas).

7.2 DISEÑO DE LA ARQUITECTURA DE DIRECCIONAMIENTO

Diseño de la Arquitectura de Direccionamiento

Para optimizar el uso de direcciones IPv4, mitigar los dominios de broadcast y garantizar la seguridad perimetral asimétrica del Cibernet, se implementa la técnica de Máscaras de Subred a partir de un espacio de direccionamiento privado de Clase C:

Dirección de Red Base: 192.168.100.0

Prefijo Original: /24 (Máscara: 255.255.255.0)

Espacio de Direccionamiento Total: $2^8 = 256$ direcciones IP totales (Rango .0 al .255).

El diseño divide la red principal en dos partes más pequeñas de manera muy precisa. Esto se hace para que no se pueda cambiar la forma en que se asignan las identidades. De esta manera, se evita que alguien pueda suplantar la identidad de otro.

Desarrollo Matemático: Subred 1 (Clientes)

Necesita un espacio donde pueda almacenar direcciones de una manera que se pueda controlar cómo crece y se adapta a las necesidades.

Fórmula de Selección de Bits de Host (n): Para cubrir la demanda actual y de expansión, se seleccionan $n = 7$ bits para la porción de host.

Host Totales = $(2^7) - 2 = 126$ Direcciones IP asignables

Cálculo de la Nueva Máscara de Red:

Se toma 1 bit prestado de la porción de host de la red /24 original ($24 + 1 = 255.255.255.128$).

Representación Binaria del último octeto: $10000000_2 = 128_{10}$

Prefijo CIDR: /25

Máscara Decimal Definitiva: 255.255.255.128

Delimitación del Bloque Lógico:

Dirección de Red (ID): 192.168.100.0

Puerta de Enlace (Gateway en Interface Fa0/1): 192.168.100.1

Rango de Direcciones de Hosts Útiles: 192.168.100.2 hasta 192.168.100.126

Dirección de Broadcast: 192.168.100.127

Desarrollo Matemático: Subred 2 (Aislamiento de Administración y Caja)

Destinada a alojar exclusivamente el nodo de la administración y la terminal de cobranzas (PC_Admin).

Fórmula de Selección de Bits de Host (n): Para cubrir la demanda actual y de expansión, se seleccionan $n = 7$ bits para la porción de host.

Host Totales = $(2^7) - 2 = 126$ Direcciones IP asignables

Cálculo de la Nueva Máscara de Red:

Se toma 6 bit prestado de la porción de host de la red /24 original (255.255.255.252).

Representación Binaria del último octeto: 11111100_2 = 128_10

Prefijo CIDR: /30

Máscara Decimal Definitiva: 255.255.255.252

Delimitación del Bloque Lógico:

Dirección de Red (ID): 192.168.100.128

Puerta de Enlace (Gateway en Interface Fa1/0): 192.168.100.129

Rango de Direcciones de Hosts Útiles: 192.168.100.2 hasta 192.168.100.130

Dirección de Broadcast: 192.168.100.131\

Matriz General de Direccionamiento

Dispositivo / Nodo	Subred Lógica	Dirección IP	Máscara de Red	Prefijo	Gateway Predeterminado
Router_Fa0/1 (LAN Clientes)	Clientes	192.168.100.1	255.255.255.128	/25	N/A (Es Gateway)

PC_Cliente1	Clientes	192.168.100.2	255.255.255.128	/25	192.168.100.1
PC_Cliente2	Clientes	192.168.100.3	255.255.255.128	/25	192.168.100.1
PC_Cliente3	Clientes	192.168.100.4	255.255.255.128	/25	192.168.100.1
PC_Cliente4	Clientes	192.168.100.5	255.255.255.128	/25	192.168.100.1
PC_Cliente5	Clientes	192.168.100.6	255.255.255.128	/25	192.168.100.1
PC_Cliente6	Clientes	192.168.100.7	255.255.255.128	/25	192.168.100.1
Router_Fa1/0 (LAN Admin)	Administración	192.168.100.129	255.255.255.252	/30	N/A (Es Gateway)
PC_Admin (Caja)	Administración	192.168.100.130	255.255.255.252	/30	

7.3 IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS DE SEGURIDAD ASIMÉTRICA (FIREWALL POR ACL)

Para asegurar que la información financiera esté separada y controlar quién puede navegar, se configuró el filtro del Router Cisco 3725. Esto se hizo con Listas de Control de Acceso, llamadas ACL, que son de tipo extendido. A continuación, se muestra el script utilizado en la interfaz de línea de comandos del dispositivo:

CONFIGURACIÓN DE LA ACL EXTENDIDA 101
1. Denegar intentos de intrusión desde la subred de clientes hacia el host de Administración (Caja)
access-list 101 deny ip 192.168.100.0 0.0.0.127 host 192.168.100.130
2. Denegar la navegación de la subred de clientes hacia servidores no autorizados (Simulación YouTube)

access-list 101 deny ip 192.168.100.0 0.0.0.127 host 208.65.153.238	
3. Permitir el resto del tráfico de red saliente	
access-list 101 permit ip any any	
APLICACIÓN NATIVA EN LA INTERFAZ	
interface FastEthernet0/0	ip access-group 101 in
end	write memory

7.4 AMBIENTE DE PROCESAMIENTO Y COMUNICACIÓN DE DATOS

A. Tipo de Sistema: Sistema On-line y Distribuido

•**Naturaleza On-line:** Se refiere a que el sistema procesa las peticiones de navegación, la resolución de nombres de dominio y las políticas de firewall en tiempo real. Esto significa que cuando un usuario quiere acceder a una página web, el sistema verifica la regla correspondiente de inmediato para permitir o bloquear el acceso.

•**Naturaleza Distribuida:** Significa que el procesamiento se divide entre varios nodos conectados en la red. Cada terminal del cliente realiza sus propios procesos de procesamiento local, mientras que el servidor central virtualizado maneja las solicitudes de resolución de nombres de dominio y DNS/Filtrado. Además, el dispositivo perimetral (Gateway/Firewall emulado en GNS3), que actúa como una puerta de enlace y firewall, procesa de forma independiente el enrutamiento físico y las reglas de aislamiento de direcciones IP, lo que permite tener tolerancia a fallos..

B. Componentes del Modelo de Comunicación de Datos

Para el transporte de información bajo la suite de protocolos TCP/IP, se estructuran los cinco componentes del modelo:

1.Emisor: Tarjetas de red de las terminales de los clientes o PCs de administración que inician las tramas de datos.

2.Medio de Transmisión: Cableado estructurado de Cobre UTP Categoría 6 (para conexiones físicas estables de baja latencia).

3.Red: Switches de Capa 2 para conmutación interna y segmentación de subredes, y Router perimetral para el salto hacia la infraestructura WAN de Internet.

4.Protocolo: Reglas estrictas de comunicación: DHCP para direccionamiento dinámico, UDP 53 para la redirección DNS controlada, e ICMP para los mecanismos de control y diagnóstico de red (pruebas de ping).

5.Receptor: El Gateway de la red (que recibe y analiza cabeceras de paquetes) o el Servidor DNS Virtual de Destino.

7.5 DISEÑO Y ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS / BASE DE DATOS

Definición y estructuración del almacenamiento de información del sistema de control del cibercafé, reduciendo la redundancia y garantizando el acceso seguro.

Jerarquía y Terminología Fundamental

•**Dato (Field):** Unidad mínima con significado propio (Ej: Direccion_IP, Nombre_Dominio, Mac_Address).

•**Registro (Record):** Conjunto de campos que describen una entidad completa (Ej: Un registro en la lista de exclusión: IP 192.168.100.15 + Estado Bloqueado + Motivo Intento_Acceso_Caja).

•**Llave (Key):** El campo único de identificación. Para las terminales físicas es la Dirección MAC, y para el control de sesiones activas es la Dirección IP asignada por el router.

•**Archivo (File):** Colección organizada de registros homogéneos (Ej: El archivo completo de configuración de leases de DHCP).

7.6 PRUEBAS Y RESULTADOS

A fin de propiciar la validación de las políticas lógicas configuradas para el ambiente distribuido, se ejecutaron pruebas de conectividad síncrona sobre el protocolo ICMP (Ping) desde los distintos sectores de la red, obteniéndose los resultados que se aprecian en:

1. Intrusión Fallida (Aislamiento Crítico): Al ejecutar desde el terminal **PC_Cliente** ping **192.168.100.130**, el Router respeta la trama, aplica la **ACL 101** con la directiva deny y responde con el mensaje Host unreachable. Esto valida el hecho de que la seguridad perimetral está impidiendo cualquier ataque o escaneo hacia la Caja.

2. Prueba de Control Administrativo Exitoso (Seguridad Asimétrica): Al ejecutar el comando ping **192.168.100.2** desde la terminal **PC_Admin** hacia el segmento Clientes, el tráfico responde de forma correcta obteniendo éxito de paquetes recibidos. Esto prueba el asimétrico flujo de tráfico: el administrador controla la red de forma asimétrica, mientras que los clientes no pueden tocar al administrador.

3. Prueba de Restricción Web (YouTube): Al intentar comunicarse con el servidor externo ping **208.65.153.238** desde cualquier estación cliente, el router inmediatamente deniega el acceso, evidenciando la eficacia del filtrado de contenido en tiempo real.

8. ÍNDICE PROVISIONAL

Capítulo 1: Fundamentos Teóricos

1.1 Introducción a las redes de datos

1.2 Segmentación de red: Subnetting

1.3 Controlar o acceso a Web: filtrado DNS, proxy, firewalls

1.4 Gestión de ancho de banda (QoS)

1.5 Herramientas gratuitas para redes

Capítulo 2: Diagnóstico y Diseño

2.1 Análisis del modelo cibernético

2.2 Requisitos funcionales y no funcionales

2.3 Diseño lógico de la red (topología, subredes)

2.4 Selección de hardware y software

Capítulo 3: Implementación y Configuración

Puerta de enlace: pfSense — (3.1) Instalación y configuración

Configuración de subredes

3.3 Configuración de filtrado web (OpenDNS + pfBlockerNG)

3.4 Reglas del firewall y configuración de Calidad de servicio (QoS)

Capítulo 4: Pruebas y Resultados

4.1 Metodología de las pruebas

4.2 Resultados de rendimiento (velocidad, latencia)

4.3 Eficacia del bloqueo web

4.4 Tráfico de datos y consumo de ancho de banda

Capítulo 5: Conclusiones y Recomendaciones

5.1 Conclusiones

5.2 Recomendaciones para la administración continua

5.3 Trabajo futuro

Anexos:

Manual de administración

Diagramas de red

Listas de conjuntos de reglas del firewall

Scripts o configuraciones utilizadas

9. CRONOGRAMA (Diagrama de Gantt)

Actividad	Semana 1	Semana 2	Semana 3
Diagnóstico y levantamiento de requerimientos			
Diseño de subredes y topología			
Adquisición e instalación de hardware/software			
Configuración del gateway y subredes			
Configuración de filtrado web y reglas			
Pruebas de rendimiento y bloqueo			
Documentación y elaboración del informe final			

10. BIBLIOGRAFÍA

Comer, D. E. (2019). (8.^a ed.). Computer Networks and the Internet. Pearson.

Hunt, C. (2017). pfSense: The definitive guide. Reed Media Services.

Kurose, J. F., & Ross, K. W. (2017). Computer Networking: A top-down approach (7.^a ed.). Pearson.

OpenDNS. (2024). FamilyShield: Un proxy para tu red doméstica, con controles parentales; Cisco. <https://www.opendns.com/home-internet-security/>

The pfSense Project. (2024). Software pfSense® — Firewall y enrutador de código abierto. Electric Sheep Fencing LLC. <https://www.pfsense.org/>

Stallings, W. (2018). Network Security: principles and practices (2.^a ed.). Pearson.